

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

La valorisation et le recyclage des déchets

Module 4 : La Biotechnologie

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'analyse critique de filières de valorisation et l'argumentation scientifique pour une gestion durable des déchets.

EXERCICE 1 Analyse comparative de filières de valorisation du papier

Une collectivité territoriale envisage deux scénarios pour la gestion de ses 5000 tonnes/an de déchets papiers/cartons collectés sélectivement :

- Scénario A (Recyclage matière) : Tri → Désencrage → Fabrication de papier hygiénique et serviettes (rendement matière 70 %, consommation énergétique 2500 kWh/t papier produit).
 - Scénario B (Valorisation énergétique) : Incinération avec récupération d'énergie (PCI du papier 15 MJ/kg, rendement électrique 25 %, rendement thermique 50 % pour chauffage urbain).
1. Établir le bilan matière et énergétique annuel pour chaque scénario. Exprimer l'énergie finale utile (électricité + chaleur) en GWh/an pour le Scénario B.
 2. Comparer l'empreinte carbone approximative des deux scénarios en tenant compte : de l'énergie évitée (substitution électricité/chaleur mix national), de l'énergie consommée (Scénario A), et du stockage de carbone dans le produit recyclé (durée de vie courte). Discuter la pertinence de l'indicateur « tonne de CO₂ évitée par tonne de déchet entrant ».
 3. Au vu des savoir-faire du programme (production d'énergie, recyclage en produits d'hygiène), argumenter le choix optimal pour un territoire disposant déjà d'un réseau de chauffage urbain performant mais déficitaire en pâte à papier locale. Intégrer la notion de « cascade d'utilisation » de la biomasse.

EXERCICE 2 Recyclage des plastiques : du déchet au pavé, limites et enjeux

Une start-up locale transforme des déchets plastiques mélangés (PEHD, PP, PET résiduels) en pavés de voirie par extrusion-compression (température 200 °C, pression 20 MPa). Le processus ne nécessite pas de tri fin par type de polymère ni de lavage intensif (économie d'eau), mais incorpore 5 % de sable comme charge minérale.

1. Identifier les phénomènes physico-chimiques majeurs (compatibilité polymères, dégradation thermique, adhérence charge/matrice) qui conditionnent les propriétés mécaniques (résistance à la compression, tenue au poinçonnement, dilatation thermique) du pavé final. Expliquer pourquoi l'absence de tri fin est un avantage écono-

mique mais un risque technique.

2. Le programme cite la « transformation en pavés » comme valorisation. Critiquer cette filière au regard de la hiérarchie des modes de traitement des déchets (prévention, réemploi, recyclage, valorisation énergétique, élimination). Est-ce du « recyclage » (boucle fermée/ouverte) ou du « surcyclage » (upcycling) / « sous-cyclage » (down-cycling) ? Justifier.
3. Proposer un protocole expérimental simplifié (normes de référence à citer) pour valider la conformité de ces pavés pour un usage voirie piétonne (classe de trafic T3). Discuter la gestion de fin de vie de ces pavés (recyclabilité du composite polymère/sable).

EXERCICE 3 Stratégie territoriale intégrée et changement de comportement

Vous êtes consultant pour une métropole africaine en forte croissance (3 millions d'hab., production 0.8 kg/hab/j de DMS, taux de collecte 60 %, tri à la source quasi nul). La décharge est saturée. Le budget est contraint.

1. Construire une matrice d'aide à la décision (tableau) comparant 3 options techniques pour la fraction sèche recyclable (papier, plastique, métal) : (1) Unité de tri mécano-biologique (TMB) centralisée + filières existantes ; (2) Réseau de points d'apport volontaire + pré-collecte associative + micro-usines de recyclage locale (papeterie artisanale, pavés plastiques) ; (3) Incinération avec récupération d'énergie (UIOM). Critères : CAPEX/OPEX, emplois créés, taux de détournement décharge, résilience aux coupures d'électricité, acceptabilité sociale.
2. À partir de l'option retenue, rédiger le script d'une campagne de sensibilisation courte (radio/réseaux sociaux, 60 s) ciblant les ménages pour instaurer le tri à la source (bac jaune / bac vert). Le script doit mobiliser trois leviers psychologiques distincts (ex : gain économique direct, fierté identitaire, peur sanitaire, norme sociale) et expliciter le geste technique précis.
3. Évaluer critiqueusement l'affirmation : « Le recyclage crée de la valeur, donc il suffit de laisser le secteur informel s'en charger pour résoudre le problème des déchets ». Intégrer les dimensions : conditions de travail (santé/sécurité), traçabilité des flux, qualité des matières premières secondaires, internalisation des coûts environnementaux.